



Ecologia

Biologia — Ecologia

A ecologia é o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o ambiente. É uma ciência interdisciplinar que envolve biologia, química, física e geografia. Compreender a ecologia é essencial para a Medicina: muitos agentes causadores de doenças têm ciclos de vida que dependem de vetores e hospedeiros ambientais, e as mudanças ambientais afetam diretamente a saúde humana.

Os principais conceitos da ecologia incluem: fluxo de energia nos ecossistemas, ciclos biogeoquímicos (carbono, nitrogênio, água), relações ecológicas entre os seres vivos, dinâmica de populações, biomas e problemas ambientais.



1. Fluxo de Energia e Cadeias Alimentares

O fluxo de energia nos ecossistemas é unidirecional: entra como luz solar, é capturada pelos produtores (fotossíntese), passa pelos consumidores e é dissipada como calor. Diferente da energia, a MATÉRIA é reciclada (ciclos biogeoquímicos).

NÍVEIS TRÓFICOS:

- Produtores: autotróficos — capturam energia luminosa e a convertem em energia química (glicose). Plantas, algas e cianobactérias.
- Consumidores: heterotróficos — se alimentam de outros seres. Dividem-se em:
 - * Consumidores primários (herbívoros): comem produtores.
 - * Consumidores secundários (carnívoros): comem herbívoros.
 - * Consumidores terciários: comem carnívoros.
 - * Onívoros: comem plantas e animais (humano, urso, porco).
- Decompositores: bactérias e fungos que decompõem cadáveres e fezes, devolvendo nutrientes ao ambiente.

CADEIA ALIMENTAR: sequência linear de organismos em que cada um se alimenta do anterior.

Exemplo:

planta → gafanhoto → sapo → cobra → águia.

TEIA ALIMENTAR: conjunto de cadeias alimentares interconectadas. Mais realista, pois a maioria dos organismos se alimenta de vários seres.

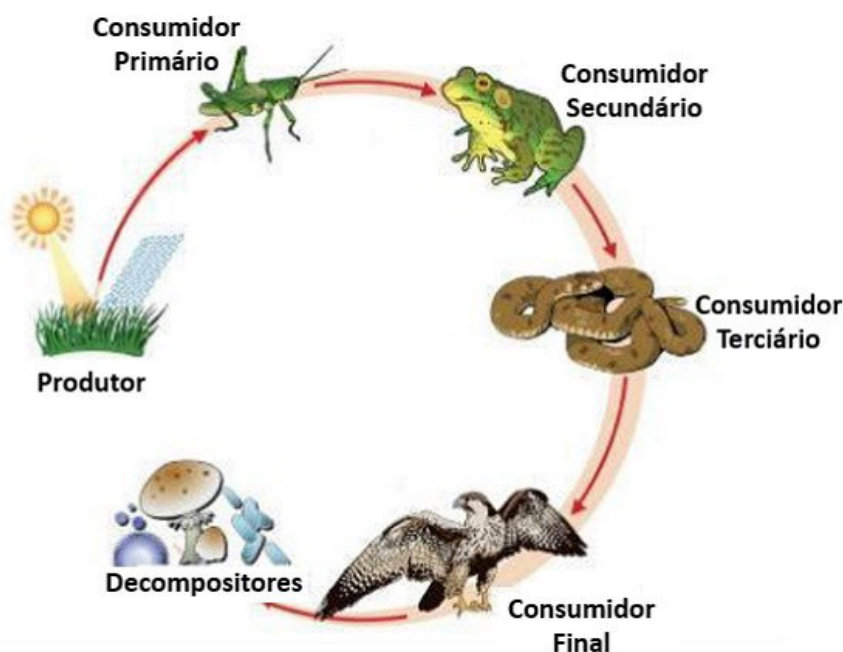
PIRÂMIDE DE ENERGIA: a cada nível trófico, apenas cerca de 10% da energia é transferida para o próximo nível — os 90% restantes são perdidos como calor (respiração, metabolismo). Por isso:

- As pirâmides de energia são sempre crescentes (mais energia na base, menos no topo);
- As pirâmides de números geralmente são crescentes, mas podem ser invertidas (uma árvore sustenta milhares de insetos);
- As pirâmides de biomassa geralmente são crescentes, mas podem ser invertidas em ecossistemas aquáticos (o fitoplâncton se reproduz rápido e é consumido rápido).

Por isso, uma cadeia alimentar raramente tem mais de 4-5 níveis tróficos — não há energia suficiente para sustentar mais níveis.

Exemplo clínico/prático:

O bioacumulação e a magnificação trófica são fenômenos importantes em saúde pública. Substâncias tóxicas que não são degradadas (como mercúrio, DDT, chumbo) acumulam-se nos organismos. Como a energia diminui a cada nível trófico, mas o poluente não, a concentração do poluente AUMENTA a cada nível. Por isso, predadores de topo (águia, tubarão, humano) têm as maiores concentrações. O caso clássico é o de Minamata (Japão, 1950s): uma indústria despejou mercúrio na baía, os peixes acumularam, e a população que os consumiu desenvolveu intoxicação por mercúrio (síndrome de Minamata — danos neurológicos graves).



Cadeia alimentar: produtores, consumidores e decompositores

Imagem: Toda Matéria

2. Ciclos Biogeoquímicos

Os ciclos biogeoquímicos são as rotas percorridas pelos elementos químicos no ambiente, passando por componentes biológicos (bio) e geológicos (geo). Os principais são:

CICLO DO CARBONO:

- Fotossíntese: plantas capturam CO_2 da atmosfera e o convertem em glicose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$);
- Respiração: todos os seres vivos quebram glicose e liberam CO_2 de volta;
- Decomposição: decompositores liberam CO_2 dos cadáveres;
- Combustão: queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo) libera CO_2 acumulado por milhões de anos;
- Sedimentação: organismos marinhos com conchas (CaCO_3) morrem e formam rochas (calcário), retirando C da circulação por milhões de anos.

CICLO DO NITROGÊNIO:

O N_2 é o gás mais abundante da atmosfera (78%), mas a maioria dos seres não pode usá-lo diretamente. Etapas:

- Fixação: bactérias (*Rhizobium*, em nódulos de leguminosas; *Azotobacter*, no solo livre; cianobactérias, na água) convertem N_2 em amônia (NH_3) — usável pelas plantas.
- Nitrificação: bactérias nitrificantes (*Nitrosomonas*: $\text{NH}_3 \rightarrow \text{NO}_2^-$; *Nitrobacter*: $\text{NO}_2^- \rightarrow \text{NO}_3^-$) convertem amônia em nitrito e nitrato — a forma preferida pelas plantas.
- Assimilação: plantas absorvem nitrato e o convertem em proteínas. Animais obtêm N comendo plantas ou outros animais.

- Ammonificação: decompositores convertem o N orgânico dos cadáveres e fezes em amônia.
- Desnitrificação: bactérias (*Pseudomonas*) convertem nitrato em N_2 , devolvendo-o à atmosfera.

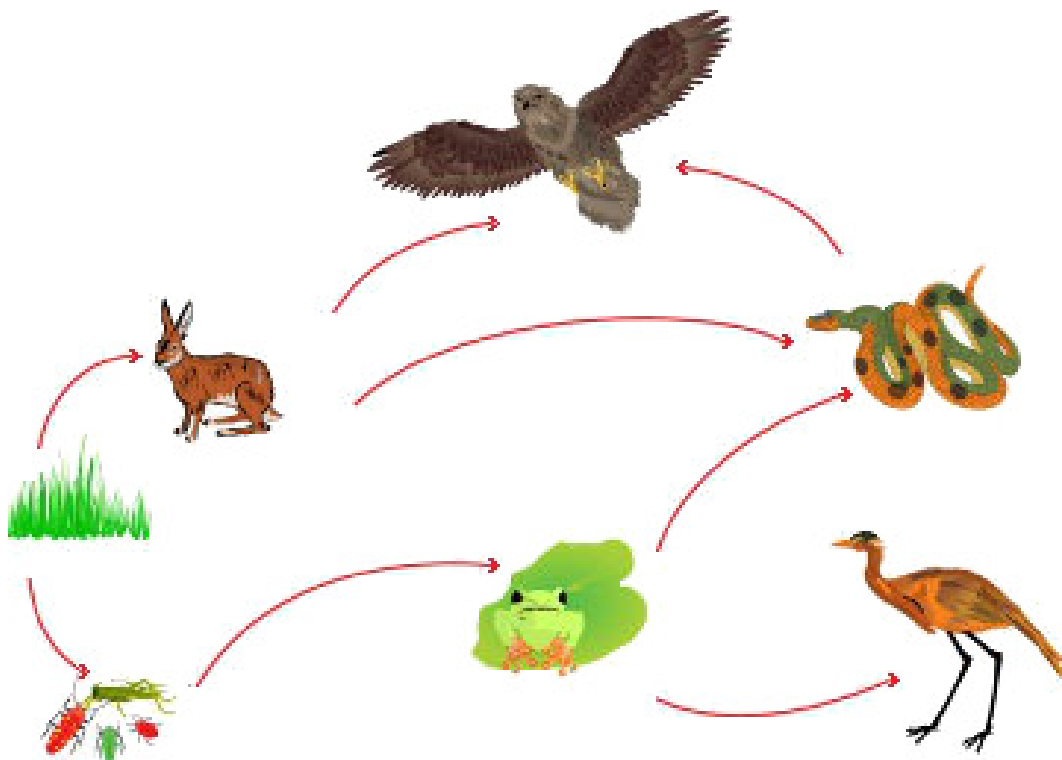
CICLO DA ÁGUA:

- Evaporação: a água dos oceanos, rios e lagos evapora;
- Evapotranspiração: as plantas liberam água por transpiração;
- Condensação: o vapor se condensa formando nuvens;
- Precipitação: a água volta como chuva, neve, granizo;
- Infiltração: parte da água infiltra no solo formando lençóis freáticos;
- Escoamento: parte escoar pela superfície formando rios.

A água é o solvente universal e essencial à vida. A escassez de água potável é um dos maiores problemas ambientais atuais.

Exemplo clínico/prático:

O efeito estufa é natural e essencial — sem ele, a Terra seria muito fria (-18°C em vez de 15°C). O problema é o AUMENTO do efeito estufa pela queima de combustíveis fósseis, que libera CO_2 acumulado por milhões de anos em poucas décadas. O CO_2 aumenta, a temperatura sobe, causando aquecimento global. As consequências incluem: derretimento das calotas, aumento do nível do mar, eventos climáticos extremos, expansão de doenças transmitidas por vetores (dengue, malária) para regiões antes livres, e perda de biodiversidade.



Teia alimentar: cadeias ecológicas interconectadas

Imagem: Brasil Escola



3. Relações Ecológicas

As relações ecológicas são as interações entre os seres vivos. Dividem-se em intraespecíficas (entre indivíduos da mesma espécie) e interespecíficas (entre espécies diferentes). Também podem ser harmônicas (ambos se beneficiam ou um se beneficia sem prejudicar o outro) ou desarmônicas (um se beneficia prejudicando o outro).

RELÇÕES INTRAESPECÍFICAS:

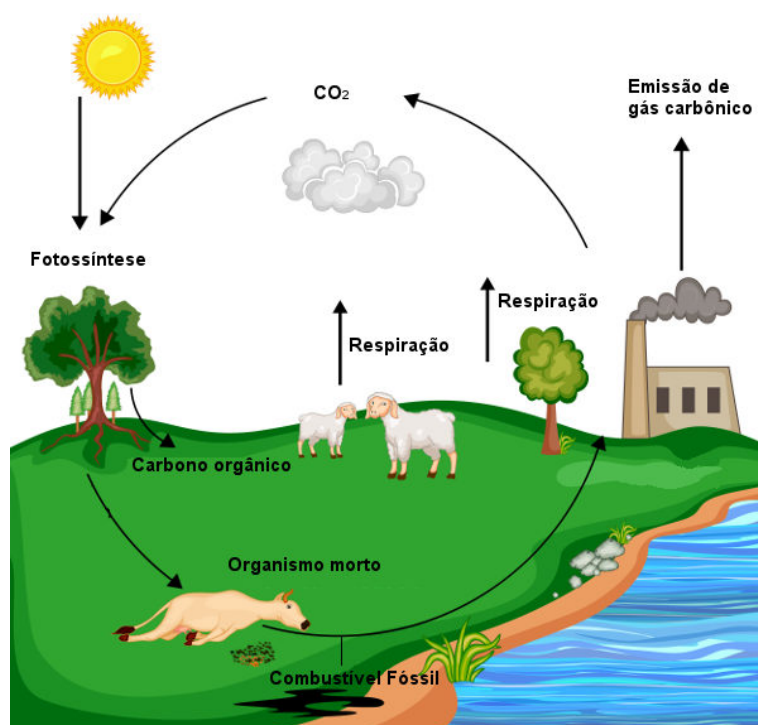
- Colônia: indivíduos anatomicamente ligados (corais, caravela-portuguesa). Harmônica.
- Sociedade: indivíduos independentes mas com divisão de trabalho (abelhas, formigas, cupins). Harmônica.
- Competição: disputa por recursos (alimento, território, parceiro). Desarmônica.
- Canibalismo: um indivíduo come outro da mesma espécie. Desarmônica.

RELÇÕES INTERESPECÍFICAS:

- Mutualismo: ambos se beneficiam, com dependência. Obrigatório — um não vive sem o outro. Exemplo: líquens (alga + fungo), bactérias do rumen dos ruminantes. Harmônica.
- Protocooperação: ambos se beneficiam, mas sem dependência. Facultativa. Exemplo: anu-andorinha e gado (tira carrapatos), paguro e anêmona. Harmônica.
- Comensalismo: um se beneficia, o outro não é afetado. Exemplo: rêmora e tubarão, urubu e leão. Harmônica.
- Inquilinismo: um usa o outro como abrigo, sem prejudicá-lo. Exemplo: epífitas (orquídeas) em árvores. Harmônica.
- Predatismo: um caça e mata o outro. Exemplo: leão e zebra, cobra e sapo. Desarmônica.
- Parasitismo: um se alimenta do outro, sem matá-lo imediatamente. Exemplo: pulga e cachorro, plasmódio e humano (malária). Desarmônica.
- Competição: duas espécies disputam os mesmos recursos. Desarmônica.
- Amensalismo: um inibe o outro, sem se beneficiar diretamente. Exemplo: antibiose (fungos produzem antibióticos que inibem bactérias), eucalipto inibe plantas ao redor (alelopatia). Desarmônica.
- Esclavagismo: um se beneficia do trabalho do outro. Exemplo: formiga amazônica captura outras formigas para trabalhar. Desarmônica.
- Foresia: um se transporta no outro. Exemplo: ácaros em insetos. Harmônica.

Exemplo clínico/prático:

O parasitismo é a relação ecológica mais importante para a Medicina. As principais doenças parasitárias humanas resultam de relações parasitárias: - Malária: Plasmodium (protozoário) parasita o humano. Vetor: Anopheles. - Doença de Chagas: Trypanosoma cruzi parasita o humano. Vetor: barbeiro. - Leishmaniose: Leishmania. Vetor: flebótomo. - Esquistossomose: Schistosoma mansoni (verme). Hospedeiro intermediário: caramujo Biomphalaria. - Ascariíase, oxiúriase, teníase: vermes intestinais. Compreender o ciclo de vida do parasita é essencial para o controle da doença — muitas vezes, é mais fácil combater o vetor do que o parasita.



Ciclo do carbono: fotossíntese, respiração, combustão e sedimentação

Imagem: Brasil Escola

4. Biomas e Biodiversidade

Biomas são grandes comunidades ecológicas determinadas principalmente pelo clima (temperatura e precipitação). Cada bioma tem vegetação e fauna características.

BIOMAS BRASILEIROS:

FLORESTA AMAZÔNICA: maior floresta tropical do mundo. Clima quente e úmido. Biodiversidade altíssima. Solos pobres (nutrientes estão na biomassa). Importante para o ciclo do carbono e da água.

MATA ATLÂNTICA: floresta tropical da costa brasileira. Originalmente cobria 1,3 milhão de km²; hoje restam cerca de 12%. Altamente devastada. Endemismo alto (mico-leão-dourado, papagaio-de-cara-roxa).

CERRADO: savana brasileira. Clima sazonal (seca e chuva). Vegetação com árvores tortuosas, casca grossa (resistência ao fogo) e raízes profundas. Segundo bioma mais biodiversos do Brasil. Importante para a agricultura (água — nascentes).

CAATINGA: vegetação do sertão nordestino. Semiárido. Vegetação xerófita (cactáceas, bromélias, árvores com espinhos). Animais adaptados à seca.

PAMPA: campos do sul do Brasil. Vegetação rasteira, gramíneas. Clima subtropical. Pecuária

extensiva.

PANTANAL: maior planície alagável do mundo. Clima sazonal (cheia e seca). Biodiversidade alta (onça-pintada, jacarés, capivaras, aves).

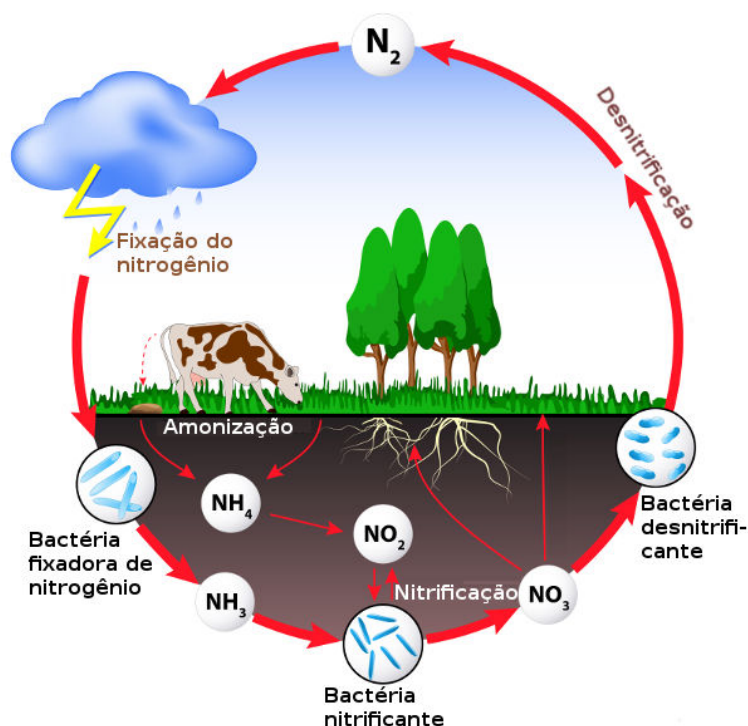
MANGUEZAIS: vegetação litorânea, entre o mar e o rio. Raízes aéreas (pneumatóforos) para respirar no lodo. Berçário de peixes e crustáceos.

BIOMAS MUNDIAIS: tundra (polar), taiga (floresta de coníferas), floresta temperada, pradaria, savana, deserto, floresta tropical, manguezal.

BIODIVERSIDADE: o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo (megadiverso). Abriga cerca de 20% de todas as espécies do planeta. A perda de biodiversidade é um problema grave — a extinção de espécies é irreversível e pode levar à perda de substâncias medicinais importantes (muitos fármacos vêm de plantas e animais).

Exemplo clínico/prático:

A perda de biodiversidade tem consequências diretas para a saúde humana. Cerca de 70% dos fármacos atuais são derivados ou inspirados em produtos naturais: a aspirina (salgueiro), a penicilina (fungo *Penicillium*), o taxol (teixo — câncer de ovário), a digitalídea (dedaleira — insuficiência cardíaca), a quinina (quina — malária), o curare (indígenas — relaxante muscular em anestesia). A perda de espécies pode significar a perda de futuros tratamentos para doenças ainda sem cura.



Ciclo do nitrogênio: fixação, nitrificação, assimilação e desnitrificação

Imagem: Brasil Escola



5. Problemas Ambientais e Sustentabilidade

Os principais problemas ambientais atuais:

AQUECIMENTO GLOBAL: aumento da temperatura média da Terra pela emissão de gases de efeito estufa (CO₂, CH₄, N₂O). Consequências: derretimento das calotas, aumento do nível do mar, eventos extremos, expansão de doenças.

DESMATAMENTO: perda de florestas, principalmente na Amazônia e Mata Atlântica. Consequências: perda de biodiversidade, erosão do solo, alteração do ciclo da água, aumento do CO₂.

POLUIÇÃO:

- Do ar: indústrias, veículos. Causa doenças respiratórias (asma, bronquite), chuva ácida e aumento do efeito estufa.
- Da água: esgoto, agrotóxicos, metais pesados. Causa doenças de veiculação hídrica (cólera, hepatite A, leptospirose) e eutrofização (excesso de nutrientes em rios e lagos, levando à proliferação de algas e morte de peixes).
- Do solo: agrotóxicos, lixo, metais pesados.
- Sonora: trânsito, indústrias. Causa estresse e perda de audição.

BURACO DA CAMADA DE OZÔNIO: destruição do O₃ estratosférico por CFCs (clorofluorcarbonos). A camada de ozônio filtra a radiação UV, que causa câncer de pele e catarata. O Protocolo de Montreal (1987) reduziu o uso de CFCs e o buraco está se fechando — um exemplo de ação global bem-sucedida.

EXTINÇÃO DE ESPÉCIES: a taxa atual de extinção é cerca de 1000x maior que a natural. Causas: destruição de habitat, caça, pesca predatória, introdução de espécies exóticas, mudanças climáticas.

SUSTENTABILIDADE: é o uso dos recursos naturais de forma a não comprometer as futuras gerações. Envolve:

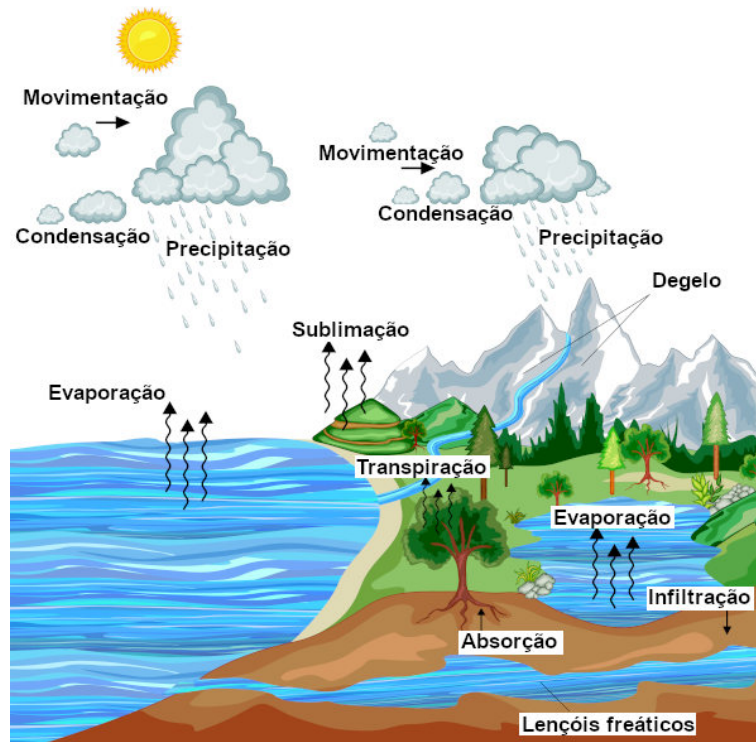
- Conservação de ecossistemas;
- Uso de energias renováveis (solar, eólica, hídrica);
- Reciclagem e economia circular;
- Agricultura sustentável;
- Controle demográfico;
- Educação ambiental.

AGENDA 2030: 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, incluindo vida terrestre, vida aquática, energia limpa, água potável e ação climática.

Exemplo clínico/prático:

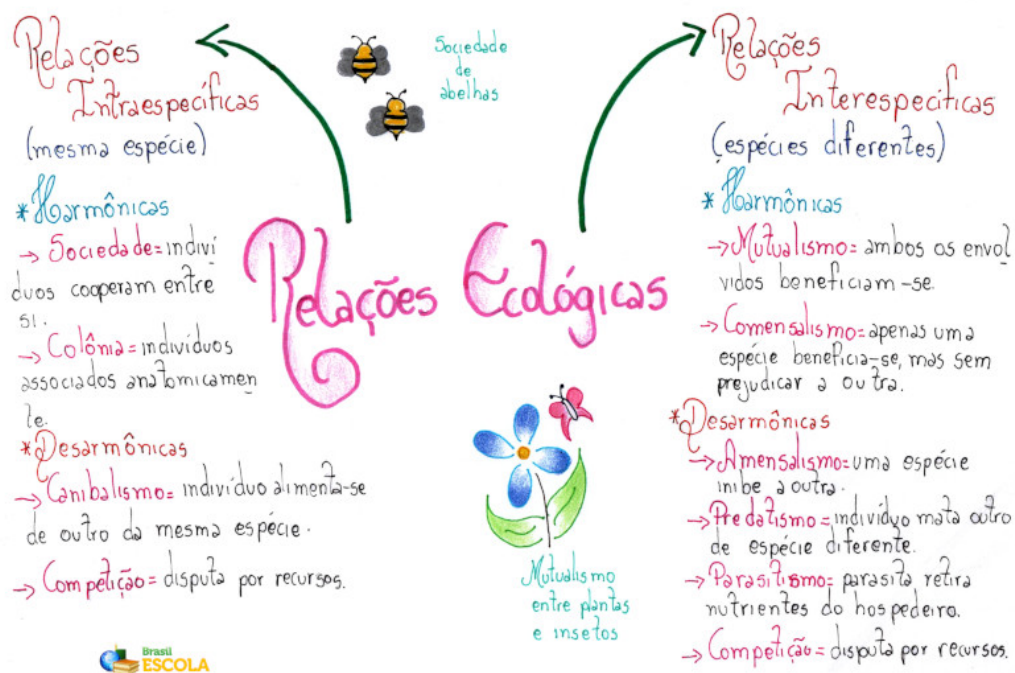
As mudanças climáticas afetam a saúde humana de várias formas: expansão de doenças

transmitidas por vetores (*Aedes aegypti* se espalha para regiões antes mais frias, aumentando dengue, zika e chikungunya); ondas de calor causam mortes, especialmente em idosos e cardiopatas; eventos extremos (enchentes, secas) deslocam populações e favorecem surtos de doenças (leptospirose em enchentes, meningite em campos de refugiados). A Organização Mundial da Saúde (OMS) considera a mudança climática a maior ameaça à saúde do século XXI.



Ciclo da água: evaporação, condensação, precipitação e infiltração

Imagem: Mundo Educação



Relações ecológicas: harmônicas e desarmônicas, intra e interespecíficas

Imagem: Brasil Escola



Efeito estufa: radiação solar retida pelos gases na atmosfera

Imagem: Brasil Escola



Biomias brasileiros: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal

Imagem: Toda Matéria

Resumo

- Fluxo de energia: unidirecional, entra como luz, sai como calor. Matéria é reciclada.
- Níveis tróficos: produtores → consumidores (1º, 2º, 3º) → decompositores.
- Pirâmide de energia: 10% transferido a cada nível. Por isso, máx. 4-5 níveis.
- Ciclo do carbono: fotossíntese capta CO₂, respiração libera, combustão acelera.
- Ciclo do nitrogênio: fixação (Rhizobium) → nitrificação → assimilação → desnitrificação.
- Ciclo da água: evaporação → condensação → precipitação → infiltração/escoamento.
- Relações: mutualismo (obrigatório), protozooperação (facultativo), comensalismo, predatismo, parasitismo.
- Biomias brasileiros: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa, Pantanal, Manguezal.
- Problemas: aquecimento global, desmatamento, poluição, buraco do ozônio, extinção.
- Sustentabilidade: uso consciente para não comprometer futuras gerações. Agenda 2030 (ODS).

Dicas para a Prova

- Fluxo de energia = unidirecional (não recicla). Matéria = reciclada (ciclos biogeoquímicos).
- Pirâmide de energia é SEMPRE crescente. De números e biomassa podem ser invertidas.



- Mutualismo = obrigatório (líquens). Protocooperação = facultativo (anú e gado). Decore a diferença!
- Fixação do N₂: Rhizobium (nódulos de leguminosas), Azotobacter (solo), cianobactérias (água).
- Predatismo = mata a presa. Parasitismo = não mata imediatamente. Ambos são desarmônicos.
- Brasil = megadiverso (20% das espécies do planeta). Amazônia e Mata Atlântica são os mais ameaçados.

Pegadinhas Comuns

- ☐ Confundir mutualismo com protocooperação: mutualismo é obrigatório (um não vive sem o outro); protocooperação é facultativo.
- ☐ Achar que a pirâmide de energia pode ser invertida: nunca. A energia sempre diminui a cada nível (10%).
- ☐ Confundir comensalismo com inquilinismo: no comensalismo, um se alimenta do outro; no inquilinismo, usa como abrigo.
- ☐ Achar que o efeito estufa é ruim: é natural e essencial. O problema é o AUMENTO pela emissão de CO₂.
- ☐ Confundir colônia com sociedade: colônia = indivíduos anatomicamente ligados; sociedade = independentes com divisão de trabalho.
- ☐ Esquecer que a amônia (NH₃) é convertida em nitrito (NO₂⁻) e depois em nitrato (NO₃⁻) — a forma que as plantas absorvem.

Referências

- ODUM, E. P.; BARRETT, G. W. Fundamentos de Ecologia. 5. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
- RICKLEFS, R. E. A Economia da Natureza. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010.
- BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de Indivíduos a Ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
- TOWNSEND, C. R. et al. Fundamentos em Ecologia. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
- SADAVA, D. et al. Vida: A Ciência da Biologia. 10. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.
- LEWINSOHN, T. M.; PRADO, P. I. (Org.). Biodiversidade Brasileira: Conhecimento Atual e Perspectivas. São Paulo: Editora da USP, 2005.